

第九章多元微分学练习题（二）1-7 题解答

1. 求空间曲线 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 + z^2 = 10 \\ x^2 - y^2 + z = -2 \end{cases}$ 在点(1,2,1)处的切线方程与法平面方程.

解 方法一、设 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 10$, $G(x, y, z) = x^2 - y^2 + z + 2$,

则曲线 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在点(1,2,1)处切向量为

$$\begin{aligned} \vec{\tau} &= \left(\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right) \Big|_{(1,2,1)} = \left(\begin{vmatrix} 4y & 2z \\ -2y & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2z & 2x \\ 1 & 2x \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2x & 4y \\ 2x & -2y \end{vmatrix} \right) \Big|_{(1,2,1)} \\ &= \left(\begin{vmatrix} 8 & 2 \\ -4 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} \right) = (16, 2, -24) \end{aligned}$$

所以所求切线方程为

$$\frac{x-1}{16} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{-24}$$

即

$$\frac{x-1}{8} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{-12}$$

法平面方程为

$$16(x-1) + 2(y-2) - 24(z-1) = 0$$

即

$$8x + y - 12z + 2 = 0$$

方法二、因为方程组 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 + z^2 = 10 \\ x^2 - y^2 + z = -2 \end{cases}$ 确定隐函数组 $y = y(x)$, $z = z(x)$, 方程

组关于 x 求导得

$$\begin{cases} 2x + 4y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} = 0 \\ 2x - 2y \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$$

将点(1,2,1), 即 $x = 1, y = 2, z = 1$, 代入得

$$\begin{cases} 2 + 8 \frac{dy}{dx} \Big|_{(1,2,1)} + 2 \frac{dz}{dx} \Big|_{(1,2,1)} = 0 \\ 2 - 4 \frac{dy}{dx} \Big|_{(1,2,1)} + \frac{dz}{dx} \Big|_{(1,2,1)} = 0 \end{cases}$$

解得 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{(1,2,1)} = \frac{1}{8}, \frac{dz}{dx}\bigg|_{(1,2,1)} = -\frac{3}{2}$, 所以曲线 (理论上曲线可写成参数形式

$x = x, y = y(x), z = z(x)$) 的切向量为

$$\vec{\tau} = \left(1, \frac{dy}{dx}\bigg|_{(1,2,1)}, \frac{dz}{dx}\bigg|_{(1,2,1)}\right) = \left(1, \frac{1}{8}, -\frac{3}{2}\right)$$

所以所求切线方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{\frac{1}{8}} = \frac{z-1}{-\frac{3}{2}}$$

法平面方程为

$$1(x-1) + \frac{1}{8}(y-2) - \frac{3}{2}(z-1) = 0$$

方法三、设 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 10, G(x, y, z) = x^2 - y^2 + z + 2$, 则曲

面 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 10 = 0$ 在点 $(1,2,1)$ 的法向量为

$$\vec{n}_1 = \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}\right)\bigg|_{(1,2,1)} = (2x, 4y, 2z)\bigg|_{(1,2,1)} = (2, 8, 2)$$

则曲面 $G(x, y, z) = x^2 - y^2 + z + 2 = 0$ 在点 $(1,2,1)$ 的法向量为

$$\vec{n}_2 = \left(\frac{\partial G}{\partial x}, \frac{\partial G}{\partial y}, \frac{\partial G}{\partial z}\right)\bigg|_{(1,2,1)} = (2x, -2y, 1)\bigg|_{(1,2,1)} = (2, -4, 1)$$

因为曲线必在这两曲面上, 所以曲线在点 $(1,2,1)$ 的切向量 $\vec{\tau}$ 与两法向量 $\vec{n}_1$ 和 $\vec{n}_2$ 都垂直, 所以切向量为

$$\vec{\tau} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 8 & 2 \\ 2 & -4 & 1 \end{vmatrix} = 16\vec{i} + 2\vec{j} - 24\vec{k}$$

余同.

2. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 处有定义, 且 $f'_x(0,0) = 3, f'_y(0,0) = 1$, 则 ()

(A) $dz = 3dx + dy$;

(B) 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0,0, f(0,0))$ 的切平面方程为 $3x + y - (z - f(0,0)) = 0$;

(C) 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0,0, f(0,0))$ 的法线方程为 $\frac{x}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z - f(0,0)}{-1}$;

(D) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切线方程为 $\frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z - f(0, 0)}{3}$.

解 注意偏导数存在不一定可微, 所以排除(A). 另外偏导数存在不能保证曲面有切平面及法线, 所以排除(B)和(C).

对于(D), 将曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 写成参数形式

$$x = x, y = 0, z = f(x, 0)$$

其在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切线向量为

$$\vec{\tau} = (1, 0, f'_x(0, 0)) = (1, 0, 3)$$

曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 的切线方程为

$$\frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z - f(0, 0)}{3}$$

故选(D).

3. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - ax \sin y}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 其中 a 是非

零常数, 则 $f(0, 0)$ ()

(A) 不是极值; (B) 是极小值; (C) 是极大值; (D) 是否取极值与 a 有关.

解 由于 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - ax \sin y}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 所以

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} (f(x, y) - ax \sin y) = f(0, 0) = 0$$

再由极限与无穷小的关系知

$$\frac{f(x, y) - ax \sin y}{(x^2 + y^2)^2} = 1 + \alpha(x, y)$$

其中 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \alpha(x, y) = 0$ (即 $\alpha(x, y)$ 为无穷小), 于是

$$f(x, y) = ax \sin y + (1 + \alpha(x, y))(x^2 + y^2)^2$$

令 $y = x$ 得

$$f(x, x) = ax \sin x + 4(1 + \alpha(x, x))x^4$$

令 $y = -x$ 得

$$f(x, -x) = -ax \sin x + 4(1 + \alpha(x, -x))x^4$$

不妨设 $a > 0$ ，则当 $x \neq 0$ 且 $|x|$ 充分小时（即点在 $(0,0)$ 附近），有

$$f(x, -x) < f(0,0) = 0 < f(x, x)$$

由极值的定义， $f(0,0) = 0$ 不是 $f(x, y)$ 的极值，故选(A).

4. 设函数 $f(x)$ 具有连续的二阶导数，且 $f(x) > 0, f'(0) = 0$ ，则 $z = f(x) \ln f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（ ）

(A) $f(0) > 1, f''(0) > 0$ ； (B) $f(0) > 1, f''(0) < 0$ ；

(C) $f(0) < 1, f''(0) > 0$ ； (D) $f(0) < 1, f''(0) < 0$.

解 求偏导得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(x) \ln f(y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f(x) \frac{f'(y)}{f(y)}$$

由 $f'(0) = 0$ 知

$$\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,0)} = 0$$

所以 $(0,0)$ 是驻点.

求二阶偏导数得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f''(x) \ln f(y) \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f'(x) \frac{f'(y)}{f(y)} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= f(x) \frac{f''(y)f(y) - (f'(y))^2}{(f(y))^2} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} A &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(0,0)} = f''(0) \ln f(0) \\ B &= \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)} = 0 \\ C &= \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(0,0)} = f''(0) \end{aligned}$$

因此, 当 $f(0) > 1, f''(0) > 0$ 时, 有

$$A = f''(0) \ln f(0) > 0, AC - B^2 = (f''(0))^2 \ln f(0) - 0 > 0$$

$$\text{(或矩阵)} \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f''(0) \ln f(0) & 0 \\ 0 & f''(0) \end{pmatrix} \text{正定}$$

故当 $f(0) > 1, f''(0) > 0$ 时 $z = f(x) \ln f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值, 从而选(A).

5. 设函数 $u = u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 在 D 的内部具有二阶连续偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0 \text{ 及 } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \text{ 则 ()}$$

- (A) $u = u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得;
- (B) $u = u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得;
- (C) $u = u(x, y)$ 的最大值在 D 的内部取得, 最小值在 D 的边界上取得;
- (D) $u = u(x, y)$ 的最小值在 D 的内部取得, 最大值在 D 的边界上取得.

解 因为函数 $u = u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 所以函数 $u = u(x, y)$ 在 D 上必取得最大值和最小值. 以下证函数 $u = u(x, y)$ 在 D 上的最大值和最小值必在 D 的边界上取得.

反证, 假设 $u = u(x, y)$ 的最大值或最小值在 D 内某点 (x_0, y_0) 处取得, 则 $u = u(x, y)$ 必在点 (x_0, y_0) 处取极值, 记

$$A = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{(x_0, y_0)}, B = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \Big|_{(x_0, y_0)}, C = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{(x_0, y_0)}$$

由 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 知 $B \neq 0, A = -C$, 所以

$$AC - B^2 = -C^2 - B^2 < 0$$

由极值充分条件知 $u(x_0, y_0)$ 必不是极值, 与假设矛盾. 因此选(A).

6. 求函数 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

解 求偏导得

$$f'_x(x, y) = (1 - x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, f'_y(x, y) = -xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

令

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = (1 - x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0 \\ f'_y(x, y) = -xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0 \end{cases}$$

得 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \end{cases}$, 极值嫌疑点为(1,0)和(-1,0).

求二阶偏导数得

$$f''_{xx}(x, y) = x(x^2 - 3)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

$$f''_{xy}(x, y) = y(x^2 - 1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

$$f''_{yy}(x, y) = x(y^2 - 1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

在点(1,0)处, 有

$$A = f''_{xx}(1,0) = -2e^{-\frac{1}{2}} < 0$$

$$AC - B^2 = f''_{xx}(1,0)f''_{yy}(1,0) - (f''_{xy}(1,0))^2 = \left(-2e^{-\frac{1}{2}}\right)\left(-e^{-\frac{1}{2}}\right) - 0^2 = 2e^{-1} > 0$$

由极值充分定理知, (1,0)是极大值点, 极大值为 $f(1,0) = e^{-\frac{1}{2}}$.

在点(-1,0)处, 有

$$A = f''_{xx}(-1,0) = 2e^{-\frac{1}{2}} > 0$$

$$AC - B^2 = f''_{xx}(-1,0)f''_{yy}(-1,0) - (f''_{xy}(-1,0))^2 = \left(2e^{-\frac{1}{2}}\right)\left(e^{-\frac{1}{2}}\right) - 0^2 = 2e^{-1} > 0$$

由极值充分定理知, (-1,0)是极小值点, 极小值为 $f(-1,0) = -e^{-\frac{1}{2}}$.

7. 求由方程 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的驻点, 并判断在驻点处是否取极值?

解 隐函数求极值, 仍然用极值必要定理和极值充分定理.

方程 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 关于 x 和 y 求偏导得

$$2x - 6y - 2y \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$-6x + 20y - 2z - 2y \frac{\partial z}{\partial y} - 2z \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} 2x - 6y = 0 \\ -6x + 20y - 2z = 0 \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} x = 3y \\ z = y \end{cases}$ ，代入 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 得

$$9y^2 - 18y^2 + 10y^2 - 2y^2 - y^2 + 18 = 0$$

解得 $y = \pm 3$ ，所以 $x = \pm 9, z = \pm 3$ ，故隐函数 $z = z(x, y)$ 的驻点为 $(9, 3)$ 和 $(-9, -3)$ 。

对 $2x - 6y - 2y \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \frac{\partial z}{\partial x} = 0$ 关于 x 和 y 求偏导，且对

$-6x + 20y - 2z - 2y \frac{\partial z}{\partial y} - 2z \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 关于 y 求偏导得

$$2 - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$$

$$-6 - 2 \frac{\partial z}{\partial x} - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$$

$$20 \frac{\partial z}{\partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 2 \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

在点 $(9, 3)$ 处，有 $x = 9, y = 3, z = 3, \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ ，代入上述等式得

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(9,3)} = \frac{1}{6}, B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(9,3)} = -\frac{1}{2}, C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(9,3)} = \frac{5}{3}$$

因为 $A = \frac{1}{6} > 0, AC - B^2 = \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{3} - \left(-\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{36} > 0$ ，由极值充分定理知， $(9, 3)$ 是

极小值点，极小值为 $z|_{(9,3)} = 3$ 。

在点 $(-9,-3)$ 处，有 $x = -9, y = -3, z = -3, \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ ，代入前述等式得

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-9,-3)} = -\frac{1}{6}, B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(-9,-3)} = \frac{1}{2}, C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(-9,-3)} = -\frac{5}{3}$$

因为 $A = -\frac{1}{6} < 0, AC - B^2 = \left(-\frac{1}{6}\right)\left(-\frac{5}{3}\right) - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{36} > 0$ ，由极值充分定理知，

$(-9,-3)$ 是极大值点，极大值为 $z|_{(-9,-3)} = -3$ 。